

Thema der Laborübung:

LÜ Adressvergabe bei IPv6 mit SLAAC

Name: Hossein Golpayegani

Klasse: 7ACIF

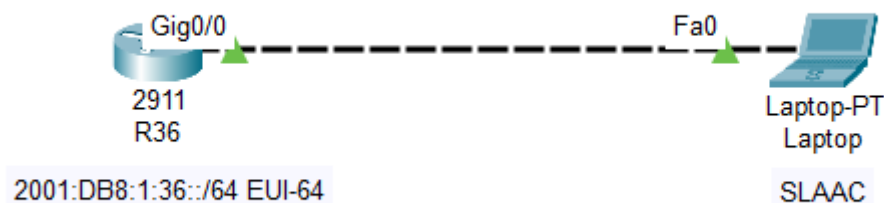
Lehrer: Prof. Auinger, Prof.Horny

Aufgabenstellung:

In dieser Laborübung wurde die automatische IPv6-Adressvergabe (SLAAC – Stateless Address Autoconfiguration) zwischen einem Router und einem PC aufgebaut. Ziel ist es zu zeigen, dass der PC selbstständig eine Link-Local-Adresse, eine Global Unicast-Adresse (GUA) und das Default Gateway vom Router erhält.

Die Adresszuweisung wurde am Beispiel meiner eigenen Katalognummer KN = 36 durchgeführt.

Topologie:



Adresstabelle:

Gerät	Interface	IP Adresse	Default Gateway
R(36)	G0/0	2001:db8:1:36::/64 EUI-64	-
PC	Fa0/0	SLAAC(2001:DB8:1:36:260:70FF:FE81:1721)	SLAAC (FE80::230:F2FF:FEC1:6B01)

Hier: KN=36

Grundkonfiguration des Routers

Für den Router wurde eine Basis-Konfiguration durchgeführt.
Dabei wurden folgende Einstellungen vorgenommen:

- Hostname: R36
- Deaktivierung von DNS-Lookups
- Setzen eines Enable-Passworts
- Einrichten eines Console- und VTY-Passworts
- Aktivierung der Passwortverschlüsselung

```

R36
Router>
Router>
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R36
R36(config)#no ip domain-lookup
R36(config)#enable secret class
R36(config)#line console 0
R36(config-line)# password cisco
R36(config-line)# login
R36(config-line)# exit
R36(config)#line vty 0 4
R36(config-line)# password cisco
R36(config-line)# login
R36(config-line)# exit
R36(config)#
R36(config)#service password-encryption
R36(config)#

```

Konfiguration von SLAAC

PC: Aktivierung von IPv6

Zu Beginn der Übung wurde am PC die IPv6-Konfiguration auf „**Automatic**“ gestellt.
Da der Router zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht konfiguriert war, erhielt der PC
zunächst **keine IPv6-Adresse**, weil noch **keine Router Advertisements (RA)** im Netzwerk
vorhanden waren.

Nachdem anschließend der Router vollständig eingerichtet wurde und über das Interface
G0/0 gültige RA-Pakete mit dem Prefix

2001:DB8:1:36::/64

versendet hat, konnte der PC automatisch seine IPv6-Adressen beziehen.

Im Ergebnis erhielt der PC:

- eine **Link-Local-Adresse (LLA)**
- eine **Global Unicast Adresse (GUA)** durch SLAAC
- das **Default Gateway** (Link-Local-Adresse des Routers)

IPv6 Configuration	
☒ Automatic	☐ Static
IPv6 Address	2001:DB8:1:36:260:70FF:FE81:1721 / 64
Link Local Address	FE80::260:70FF:FE81:1721
Default Gateway	FE80::230:F2FF:FEC1:6B01
DNS Server	

Konfiguration des Routers (als „SLAAC-Server“)

Der Router wurde so konfiguriert, dass er als SLAAC-Server für das lokale Netzwerk dient. Dazu wurde IPv6-Routing aktiviert und dem Interface G0/0 das IPv6-Prefix

2001:DB8:1:36::/64

mittels EUI-64 zugewiesen.

Nach dem Aktivieren des Interfaces sendet der Router automatisch Router Advertisements (RA), die für die automatische Adressvergabe am PC benötigt werden.

```
R36(config)#ipv6 unicast-routing
R36(config)#interface gigabitEthernet0/0
R36(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:36::/64 eui-64
R36(config-if)# no shutdown

R36(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
R36(config)#
```

Überprüfung der IPv6-Konfiguration am Router

Zur Kontrolle der SLAAC-Konfiguration wurde am Router der Befehl

show ipv6 interface g0/0

ausgeführt.

Die Ausgabe zeigt, dass das Interface **G0/0**:

- eine korrekte **Link-Local-Adresse** (FE80::....) besitzt
- die **Global Unicast Adresse**
2001:DB8:1:36:0230:F2FF:FEC1:6B01
(mittels EUI-64 erzeugt) verwendet
- Mitglied der **All-Routers-Multicast-Gruppe FF02::2** ist
- Router Advertisements (RA) aussendet

Damit ist bestätigt, dass der Router als SLAAC-Server korrekt arbeitet.

```
R36#show ipv6 interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::230:F2FF:FEC1:6B01
No Virtual link-local address(es):
Global unicast address(es):
  2001:DB8:1:36:230:F2FF:FEC1:6B01, subnet is 2001:DB8:1:36::/64 [EUI]
Joined group address(es):
  FF02::1
  FF02::2
  FF02::1:FFC1:6B01
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachables are sent
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
ND router advertisements are sent every 200 seconds
ND router advertisements live for 1800 seconds
ND advertised default router preference is Medium
Hosts use stateless autoconfig for addresses.
R36#
```

Überprüfung der IPv6-Adresse am PC

Nachdem der Router konfiguriert wurde, erhielt der PC seine IPv6-Adressen automatisch über SLAAC.

Mit dem Befehl ipconfig lässt sich erkennen, dass der PC sowohl eine **Link-Local-Adresse** als auch eine **Global Unicast Adresse (GUA)** bekommen hat.

Außerdem wurde automatisch die **Link-Local-Adresse des Routers** als Default Gateway übernommen.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::260:70FF:FE81:1721
    IPv6 Address . . . . .: 2001:DB8:1:36:260:70FF:FE81:1721
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: FE80::230:F2FF:FEC1:6B01
                                0.0.0.0
```

EUI-64-Berechnung

Für die Global Unicast Adresse des Router-Interfaces wurde das Prefix
2001:DB8:1:36::/64
verwendet.

Der Interface-Teil der Adresse wird dabei automatisch gemäß dem **EUI-64-Verfahren** aus der MAC-Adresse des Interfaces generiert.

MAC-Adresse des Interfaces G0/0: **0030.f2c1.6b01**

```
R36#sh int g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 0030.f2c1.6b01 (bia 0030.f2c1.6b01)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
```

Fertig berechnete IPv6-Adresse des Interfaces: **2001:DB8:1:36:0230:F2FF:FEC1:6B01**

```
R36#show ipv6 interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::230:F2FF:FEC1:6B01
  No Virtual link-local address(es):
  Global unicast address(es):
    2001:DB8:1:36:230:F2FF:FEC1:6B01, subnet is 2001:DB8:1:36::/64 [EUI]
```

Die Adresse wurde korrekt aus dem Prefix und der durch EUI-64 erzeugten Interface-ID zusammengesetzt.

Dabei wurde das U/L-Bit des ersten Bytes invertiert, und anschließend die Werte „FF:FE“ eingefügt, wodurch die endgültige Interface-ID entstanden ist:
0230:f2ff:fec1:6b01

Kontrolle der EUI-64-Berechnung:

MAC-Adresse: 0030.f2c1.6b01

1. Die müssen wir in die EUI-64-Berechnung übernehmen.

Zuerst machen wir aus der MAC-Adresse ein 6-Byte-Format: **00:30:f2:c1:6b:01**

2. Die MAC wird für EUI-64 in 2 Hälften geteilt:

Teil 1	Teil 2
00:30:f2	c1:6b:01

3. Dann wird die EUI-64-Einfügung vorgenommen:

Zwischen diese beiden Teile kommt **FF:FE**

Ergebnis: **00:30:f2:FF:FE:c1:6b:01**

4. Jetzt erfolgt der wichtigste Schritt: U/L-Bit invertieren:

Das U/L-Bit sitzt im 7. Bit des 1. Bytes.

Das erste Byte ist:

00

00 in Binär:

00000000

U/L-Bit ist das zweite Bit von rechts:

00000000

↑ dieses Bit (U/L) wird invertiert

Das Bit ist aktuell 0 → wird zu 1

Neuer Binärwert:

00000010

Das ergibt in Hex:

02

Prefix: 2001:DB8:1:36

5. Die fertige EUI-64 Interface-ID

Jetzt ersetzen wir das erste Byte (00 → 02):

02:30:f2:ff:fe:c1:6b:01

Gruppiert in IPv6-Darstellung:

0230:f2ff:fec1:6b01

6. Die vollständige IPv6-GUA (Router):

Prefix + EUI-64: 2001:DB8:1:36:0230:F2FF:FEC1:6B01

Protokoll:

Fragen:

Woher kommt die LL-Adresse des PC ?

Die Link-Local-Adresse (fe80::/64) wird vom PC selbst generiert.

Sie basiert auf:

- dem festen Link-Local-Prefix fe80::/64
- der MAC-Adresse des PC-Netzwerkadapters (in EUI-64 umgewandelt)

Der Router spielt für die LLA keine Rolle.

Von wo kommt die GUA ?

Die GUA entsteht durch **SLAAC**:

1. Der Router sendet **Router Advertisements (RA)** mit dem Prefix 2001:DB8:1:36::/64.
2. Der PC übernimmt dieses Prefix.
3. Den zweiten Teil der IPv6-Adresse (Interface-ID) erzeugt der PC aus seiner eigenen MAC-Adresse.

→ **Prefix vom Router, Interface-ID vom PC**

→ Zusammen ergibt das die GUA.

Vom wo kommt das Default Gateway ? Was ist das für eine Adresse ?

Der PC erhält sein Default Gateway ebenfalls über das Router Advertisement.

Das Default Gateway ist:

- **die Link-Local-Adresse des Routers**
→ in meinem Fall: FE80::230:F2FF:FEC1:6B01
- eine **LLA (fe80::/64)**
- wird nur im lokalen Netzwerk verwendet (nicht weitergeroutet)

Bei IPv6 ist es **normal und vorgesehen**, dass das Default Gateway eine Link-Local-Adresse ist.